BASE DE DATOS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

DE CASTILLA Y LEÓN

Gestor de establecimientos comerciales

Manual del administrador

Versión del manual 1.0 · Octubre de 2026

Corresponde a la versión 3.8 de la aplicación

Índice

1. Introducción 4
   1.1. Qué es el Gestor de establecimientos comerciales 4
   1.2. Tipos de usuario 4
   1.3. Cómo usar este manual 4
   1.4. Conceptos básicos 4
2. Acceso a la aplicación 5
   2.1. Iniciar sesión 5
   2.2. Verificación en dos pasos (código por correo) 5
   2.3. Duración de la sesión 5
   2.4. Carga de los datos 6
   2.5. Cerrar la sesión 6
   2.6. Contraseña olvidada o problemas de acceso 6
3. La pantalla principal 7
   3.1. Descripción general 7
   3.2. Filtros y búsqueda 8
   3.3. La tabla 8
   3.4. Colores y fecha de revisión 9
   3.5. Actualización de los datos 9
4. La ficha del establecimiento 10
   4.1. Abrir la ficha 10
   4.2. Los campos 10
   4.3. El mapa y la localización 11
   4.4. Acciones disponibles 11
   4.5. Cerrar la ficha y cancelar procesos 11
5. Modificar los datos de un establecimiento 12
   5.1. Qué se puede modificar 12
   5.2. Pasos 12
   5.3. Qué ocurre al guardar 12
   5.4. Verificar un registro: «Todo correcto» 12
   5.5. Mensajes de error frecuentes 13
6. Cambio de titular 14
   6.1. Pasos 14
   6.2. Qué ocurre 14
7. Cambio de actividad 15
   7.1. Pasos 15
   7.2. Qué ocurre 15
8. Traslado 16
   8.1. Pasos 16
   8.2. Qué ocurre 16
9. Dar de baja un establecimiento 17
   9.1. Pasos 17
   9.2. Qué ocurre 17
10. Nueva alta 18
   10.1. Paso 1: dónde está el establecimiento 18
   10.2. Paso 2: ¿es un establecimiento que reabre? 18
   10.3. Paso 3: rellenar la ficha 18

10.4. Qué se rellena automáticamente 18
11. Reglas para escribir los datos 19
12. Administrador: menú Herramientas 20
12.1. Fecha de revisión 20
12.2. Exportar CSV 20
12.3. Importar CSV (sustitución total) 21
12.4. Revisión de datos 21
12.5. Usuarios: contraseñas y correos 22
12.6. Eliminar registros 22
13. Administrador: gestión de usuarios en la hoja 23
13.1. La hoja LOGIN 23
13.2. Dar de alta un usuario nuevo 23
13.3. Restringir por municipios (columna MUNICIPIOS) 23
14. Administrador: registro de cambios 24
15. Administrador: mantenimiento 24
15.1. Las hojas del libro 25
15.2. Publicar una nueva versión 25
15.3. Funciones de mantenimiento 25
15.4. Verificación en dos pasos 26
15.5. Copias de seguridad y recuperación 26
15.6. Otros detalles útiles 26
16. Preguntas frecuentes y soluciones 28
17. Glosario 29
Anexo A. Iconos de la aplicación 30
A.1. Acciones y menús 30
A.2. Iconos de sector comercial (verde = activo; rojo y tachado = cerrado) 30
Anexo B. Resumen rápido: ¿qué acción uso? 31

1. Introducción

1.1. Qué es el Gestor de establecimientos comerciales

El **Gestor de establecimientos comerciales** es una aplicación web para consultar y mantener al día la base de datos de establecimientos comerciales de Castilla y León. Desde ella se pueden buscar establecimientos, modificar sus datos, registrar cambios de titular, de actividad o de local, dar de baja un establecimiento y dar de alta uno nuevo.

Todos los cambios que se hacen en la aplicación se guardan directamente en la base de datos y **quedan anotados en un registro de cambios** (quién lo hizo, cuándo y qué se modificó).

1.2. Tipos de usuario

Tipo	Qué puede hacer
Usuario provincial	Ve y modifica únicamente los establecimientos de **su provincia**. Si a su usuario se le ha asignado una restricción por municipios, solo ve y modifica los de esos municipios (en la parte superior aparece un resumen de la restricción).
Administrador	Ve los establecimientos de todas las provincias, puede filtrar por provincia y dispone además del menú **Herramientas** (fecha de revisión, exportar e importar, revisión de datos, gestión de usuarios y eliminación de registros).

1.3. Cómo usar este manual

El manual está organizado por tareas. Los capítulos 2 a 11 explican el uso general de la aplicación, común a **todos los usuarios**. Los capítulos 12 a 15 explican las herramientas y el mantenimiento propios del **administrador**. Al final hay una sección de preguntas frecuentes, un glosario y un anexo con todos los iconos de la aplicación.

Se utilizan estos avisos:

> **Nota:** información complementaria que conviene conocer.

> **Consejo:** una forma más cómoda o más segura de hacer algo.

> **Importante:** algo que puede provocar errores o que no se puede deshacer.

> **Solo administrador:** contenido que solo afecta a los administradores.

1.4. Conceptos básicos

- **Establecimiento / registro:** cada fila de la base de datos. Un mismo local puede tener varios registros a lo largo del tiempo (uno por cada titular, por ejemplo).
- **Activo / cerrado:** un registro está activo mientras el establecimiento está abierto. Al darlo de baja pasa a cerrado, pero **no se borra**: queda como historial.
- **NRE, OT, NRA:** códigos que identifican el local, el titular y el registro. La aplicación los genera y actualiza sola; no hay que escribirlos. Hay un glosario completo al final del manual.

2. Acceso a la aplicación

2.1. Iniciar sesión

1. Abra la página de la aplicación en el navegador.
2. Escriba su **Usuario** y su **Contraseña**.
3. Pulse **Entrar**.

Si el usuario o la contraseña no son correctos, la aplicación muestra el mensaje «Usuario o contraseña incorrectos». Compruebe que no tiene activadas las mayúsculas y vuelva a intentarlo.

> **Nota:** Bajo el botón Entrar aparece el número de versión de la aplicación. Si necesita comunicar una incidencia al administrador, indíquele ese número.

2.2. Verificación en dos pasos (código por correo)

Si a su usuario se le ha asignado un correo electrónico, después de escribir la contraseña la aplicación le pedirá un **código de 6 dígitos** que se envía a ese correo. Los usuarios sin correo asignado entran directamente.

1. Escriba usuario y contraseña y pulse **Entrar**.
2. Aparece la pantalla **Verificación en dos pasos**, que indica a qué correo se ha enviado el código (parcialmente oculto, por ejemplo «a***@dominio.es»).
3. Abra su correo. El mensaje llega con el asunto «Código de acceso» seguido del código.
4. Escriba los 6 dígitos y pulse **Verificar**.

- El código **caduca a los 10 minutos** y solo sirve una vez.
- Se permiten **5 intentos** con un código incorrecto. Al agotarlos hay que volver a iniciar sesión.
- **Reenviar código** envía uno nuevo (con un máximo de 5 envíos cada 10 minutos). **Volver** regresa a la pantalla de usuario y contraseña.
- Si el correo no llega, revise la carpeta de **correo no deseado (spam)**.

Recordar este dispositivo

La casilla **«Recordar este dispositivo 30 días»** (marcada de forma predeterminada) hace que, en ese navegador, no se le vuelva a pedir el código durante 30 días. Pasado ese tiempo —o si el administrador cambia su contraseña o su correo— se pedirá de nuevo.

> **Importante:** En un ordenador compartido o público **desmarque** la casilla «Recordar este dispositivo» y cierre siempre la sesión con **Salir**.

2.3. Duración de la sesión

La sesión dura **6 horas**. Cuando caduca, la aplicación vuelve a la pantalla de acceso con el mensaje «La sesión ha caducado. Vuelve a entrar.». Basta con iniciar sesión de nuevo. Si tenía un cambio sin guardar, se perderá, por lo que es recomendable guardar con frecuencia.

Si el administrador modifica sus permisos (por ejemplo, la provincia o los municipios que puede ver), el cambio se aplica **la próxima vez que inicie sesión**.

2.4. Carga de los datos

Tras entrar aparece una pantalla de carga («Cargando datos…»). La primera carga es rápida porque usa una copia reciente de los datos; después la aplicación se actualiza sola en segundo plano con la información más reciente y lo indica en la barra de filtros (por ejemplo, «Actualizado a las 10:32»). Si la carga se alarga, puede pulsar **Cancelar y volver al acceso**.

2.5. Cerrar la sesión

Pulse **Salir** en la esquina superior derecha. Es la forma segura de terminar, sobre todo si usa un equipo compartido.

2.6. Contraseña olvidada o problemas de acceso

Las contraseñas están **cifradas**: ni siquiera el administrador puede verlas. Si la ha olvidado, o necesita cambiar su correo, póngase en contacto con el administrador, que podrá asignarle una nueva desde la aplicación.

Si al entrar aparece un aviso del tipo «En la columna MUNICIPIOS no se reconoce…», significa que hay un nombre de municipio mal escrito en su configuración de usuario: comuníqueselo al administrador.

3. La pantalla principal

3.1. Descripción general

Tras iniciar sesión se muestra la lista de establecimientos. El siguiente esquema señala las zonas principales (los números corresponden a la lista que aparece debajo).

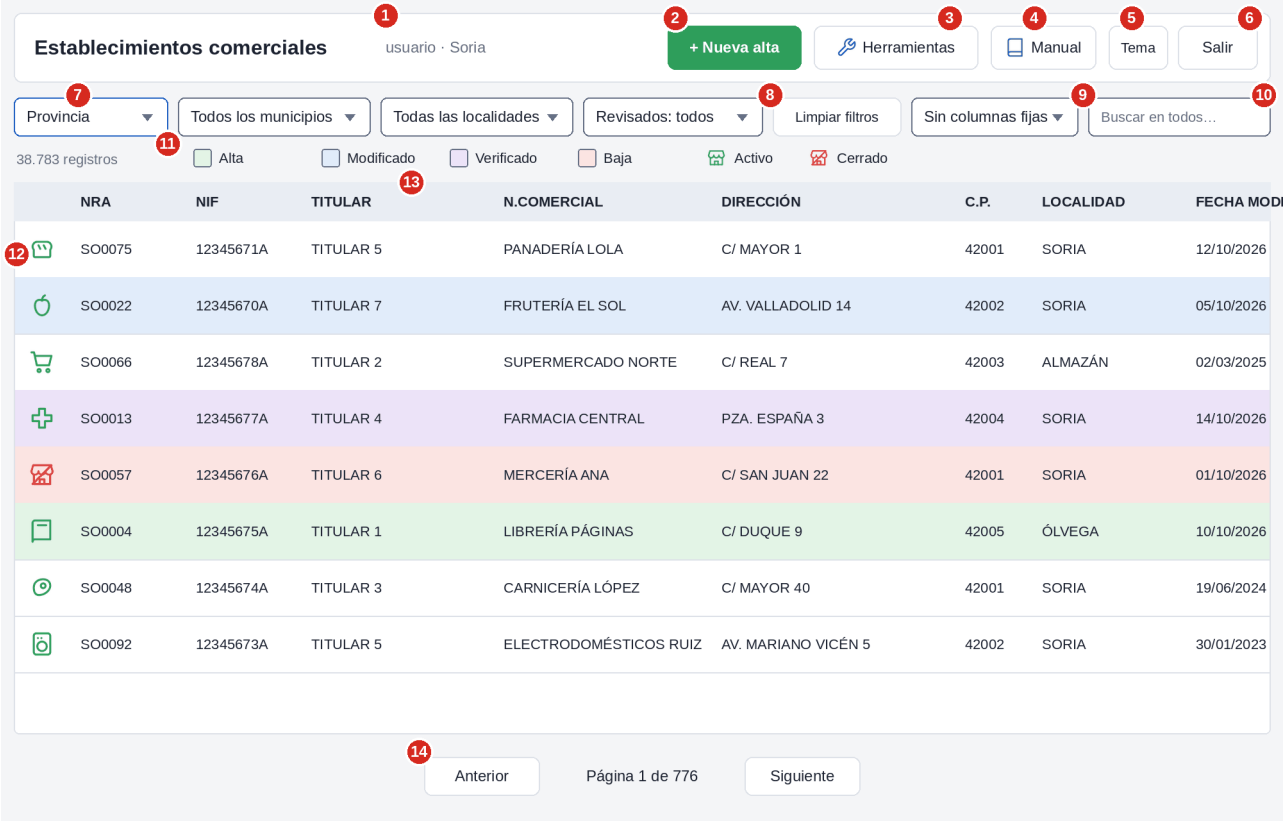


Figura 1. Pantalla principal (esquema).

Nº	Zona	Para qué sirve
1	Título y usuario	Muestra el usuario conectado y su provincia. Si tiene restricción de municipios, aparece un resumen (al pasar el cursor se ve el detalle).
2	**+ Nueva alta**	Inicia el alta de un establecimiento nuevo (capítulo 10).
3	**Herramientas**	Menú del administrador (capítulos 12 a 15). Los usuarios provinciales no lo ven.
4	**Manual**	Abre el manual del administrador (archivo PDF) en una pestaña nueva.
5	Tema	Cambia entre tema claro y tema oscuro. La aplicación recuerda su elección.
6	**Salir**	Cierra la sesión.
7	Provincia, Municipio y Localidad	Filtros por territorio. El de **Provincia** solo lo ven los administradores.
8	Revisados y Limpiar filtros	Filtra por registros revisados o sin revisar. **Limpiar filtros** quita todos los filtros y la búsqueda.

Nº	Zona	Para qué sirve
9	Columnas fijas	Mantiene a la vista las primeras columnas al desplazar la tabla hacia la derecha.
10	Buscador	Busca un texto en todos los campos a la vez.
11	Leyenda	Explica los colores de las filas y los iconos.
12	Primera columna	Icono del sector comercial (verde si está activo; rojo y tachado si está cerrado).
13	Cabeceras de columna	Un clic ordena la tabla por esa columna.
14	Paginación	La tabla muestra 50 registros por página. Use **Anterior** y **Siguiente**.

3.2. Filtros y búsqueda

- **Provincia** (solo administradores): limita la lista a una provincia. Al elegirla, los filtros de municipio y localidad se acotan a ella.
- **Municipio** y **Localidad:** muestran solo los establecimientos de ese municipio o localidad. Las listas contienen únicamente los lugares que usted puede ver.
- **Revisados:** «todos», «Revisados (n)» o «Sin revisar (n)», con el número de registros de cada grupo (ver apartado 3.4).
- **Buscador:** escriba cualquier parte de un nombre, un NIF, una dirección, un teléfono… La búsqueda se hace en todos los campos, **sin distinguir mayúsculas ni tildes**, y se aplica mientras escribe.
- **Limpiar filtros:** deja la lista completa de nuevo.

Los filtros se pueden combinar. En la barra se indica cuántos registros cumplen los filtros actuales.

> **Consejo:** Si no encuentra un establecimiento que sabe que existe, pulse **Limpiar filtros**: es lo primero que conviene comprobar.

3.3. La tabla

Icono y colores de cada fila

La **primera columna** muestra un icono que representa el sector comercial del establecimiento (panadería, farmacia, supermercado…; el Anexo A los recoge todos). Si el sector no tiene dibujo propio se usa el icono genérico de tienda. El color del icono indica el estado:

- **Verde:** establecimiento activo.
- **Rojo y tachado:** establecimiento cerrado (dado de baja).

Además, la fila entera puede tener un color de fondo que indica que ha tenido movimiento **después de la fecha de revisión** (ver apartado 3.4): verde para altas, azul para modificaciones, morado para registros verificados y rojo para bajas.

Ordenar

Haga clic en el título de una columna para ordenar la tabla por ella; un segundo clic invierte el orden. Las columnas de fecha se ordenan cronológicamente y las fechas vacías quedan siempre al final. Una pequeña flecha en la cabecera indica la columna y el sentido del orden.

Columnas fijas

La tabla tiene muchas columnas y se desplaza hacia la derecha. El selector **«Sin columnas fijas»** (en la barra de filtros) permite elegir «Fijar hasta: <columna>»: esa columna y todas las anteriores se quedan a la vista mientras desplaza el resto. La aplicación recuerda su elección. Se pueden fijar como máximo el 60 % del ancho de la pantalla.

Abrir un registro

Haga clic en una fila (o selecciónela con el teclado y pulse **Intro**) para abrir su ficha en el panel de la derecha (capítulo 4). Mientras hay un panel abierto la tabla se oscurece un poco para destacar la ficha.

Datos que no se muestran

Algunas columnas internas de la base de datos (identificador, NRE, OT, N.C.N., estado, códigos…) no se muestran porque la aplicación las gestiona por usted.

3.4. Colores y fecha de revisión

La **fecha de revisión** es una fecha que fija el administrador y sirve para saber qué registros se han trabajado desde entonces. Un registro cuenta como **revisado** si su fecha de alta, de modificación, de baja o de verificación es **posterior** a esa fecha (el propio día no cuenta). La leyenda de la aplicación muestra la fecha vigente.

Color de la fila	Significado
Rojo	Baja posterior a la fecha de revisión.
Verde	Alta posterior a la fecha de revisión.
Morado	Registro verificado (se pulsó «Todo correcto») después de esa fecha.
Azul	Registro modificado después de esa fecha.
Sin color	Sin movimientos desde la fecha de revisión: pendiente de revisar.

Si un registro cumple varias condiciones se aplica este orden de prioridad: **rojo, verde, morado, azul**. El filtro **Revisados** permite ver solo los que ya se han revisado o solo los pendientes.

> **Consejo:** Para localizar el trabajo pendiente, elija **Sin revisar** en el filtro Revisados y vaya trabajando la lista: cada registro que modifique o verifique pasará a la lista de revisados.

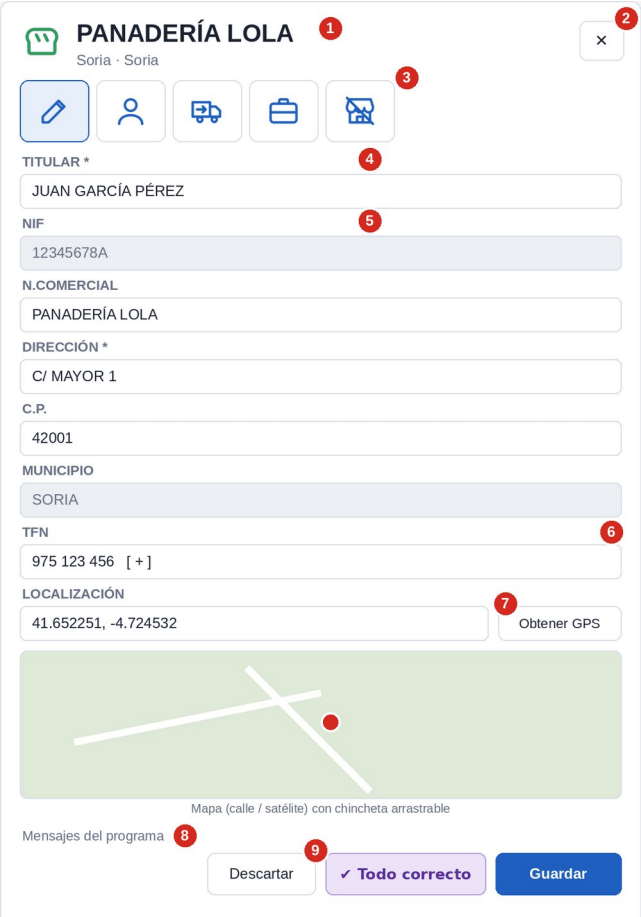
3.5. Actualización de los datos

Aunque la aplicación se actualiza sola al cargar, puede ver el estado en la barra de filtros («Actualizado a las…»). Si cree que otros usuarios han hecho cambios y no los ve, vuelva a cargar la página (tecla F5) o pulse **Actualizar ahora** cuando aparezca ese botón.

4. La ficha del establecimiento

4.1. Abrir la ficha

Al hacer clic en una fila se abre a la derecha el **panel de detalle** del establecimiento. Arriba aparecen el icono del sector, el **nombre comercial** (como título) y el municipio y la localidad. Debajo están los iconos de acción y, a continuación, todos los datos del registro.



1 Nombre comercial e icono del sector (verde si está activo, rojo y tachado si está cerrado).

2 Botón de cierre (✕) del panel.

3 Iconos de acción: Modificar, Cambio de titular, Traslado, Cambio de actividad y Dar de baja (ver 4.4).

4 Campos que se pueden modificar. Un asterisco (*) indica que el campo es obligatorio.

5 Campos en gris: se muestran pero no se pueden modificar en esta acción.

6 Teléfonos: una caja por número; el botón «+» añade otra caja.

7 «Obtener GPS»: calcula las coordenadas a partir de la dirección. Debajo está el mapa.

8 Zona de mensajes: avisos, errores y confirmaciones.

9 Botones: **Descartar**, ✔️ **Todo correcto** y **Guardar**.

Figura 2. Panel de detalle (esquema).

4.2. Los campos

- Los campos aparecen **en el mismo orden que las columnas de la tabla**.
- Los campos **en gris** no se pueden cambiar con la acción que está activa. En «Modificar», por ejemplo, el NIF, el sexo, la provincia, el municipio, la localidad, el NRA y las fechas están en gris.
- Los campos marcados con un **asterisco** (*) son obligatorios en esa acción (por ejemplo, la dirección).
- **Sector comercial, CNAE e IAE** se eligen de una lista: empiece a escribir y elija una de las opciones. No se admiten valores que no estén en la lista.
- **Teléfono y móvil:** puede haber varios números. Cada número va en su propia caja; pulse **+** para añadir otra. Si pega varios números separados por «/» en una caja, se reparten solos.

La aplicación escribe los textos **en mayúsculas** (salvo el correo electrónico y la página web, que van en minúsculas), por lo que no hace falta que se preocupe por ello. En el capítulo 11 se resumen las reglas de formato.

4.3. El mapa y la localización

Si el establecimiento tiene coordenadas, se muestra un **mapa** justo debajo del campo LOCALIZACIÓN con una chincheta en su ubicación. Con el control del mapa puede cambiar entre la vista de **calle** y la de **satélite (PNOA)**.

- **Obtener GPS:** calcula las coordenadas a partir de la dirección, el código postal y la localidad escritos. La aplicación indica la precisión del resultado («ubicación precisa del portal» o «estimada dentro de la calle») y avisa si la dirección encontrada no parece estar en el municipio. **Revise siempre el mapa antes de guardar.**
- **Arrastrar la chincheta:** puede mover la chincheta con el ratón para afinar la posición; las coordenadas del campo LOCALIZACIÓN se actualizan solas.
- Las coordenadas tienen el formato «latitud, longitud», por ejemplo: **41.652251, -4.724532**.
- Si el registro no tiene coordenadas, se muestra el aviso «Sin coordenadas GPS en este registro. Escribe la dirección y pulsa Obtener GPS».

4.4. Acciones disponibles

Debajo del título hay cinco iconos que permiten elegir qué se quiere hacer con el establecimiento. Al pasar el cursor sobre cada uno aparece su nombre.

Icono	Acción	Cuándo se usa
	**Modificar**	Corregir o actualizar datos del establecimiento (teléfono, dirección, nombre comercial, etc.). Capítulo 5.
	**Cambio de titular**	Otra persona o empresa continúa con el mismo negocio en el mismo local. Capítulo 6.
	**Traslado**	El negocio se traslada a otra dirección, localidad o municipio. Capítulo 8.
	**Cambio de actividad**	El mismo titular cambia la actividad (sector, CNAE, IAE). Capítulo 7.
	**Dar de baja**	El establecimiento ha cerrado. Capítulo 9.

> **Nota:** Para añadir un establecimiento que no existe se usa el botón **+ Nueva alta** de la barra superior (capítulo 10), no los iconos de la ficha.

4.5. Cerrar la ficha y cancelar procesos

Para cerrar el panel pulse la ✕ o la tecla **Esc**.

- En **Modificar**, si ha cambiado datos y no los ha guardado, la aplicación avisa antes de descartarlos.
- El alta, el cambio de titular, el cambio de actividad y el traslado son **procesos** de varios pasos. Si intenta salir de uno (haciendo clic en otra fila, cerrando el panel, pulsando otro icono…), aparece el cuadro «¿Realmente quiere cancelar el proceso…?». Elija **No, seguir con el proceso** para continuar o **Sí, cancelar el proceso** para abandonarlo sin guardar nada.

5. Modificar los datos de un establecimiento

Use esta acción para corregir o actualizar datos que no suponen un cambio de titular, de actividad ni de local.

5.1. Qué se puede modificar

Se puede modificar	No se puede modificar aquí
Titular (nombre), nombre comercial, dirección, código postal, teléfono, móvil, correo electrónico, web, localización, observaciones, sector comercial, CNAE e IAE.	NIF, sexo, provincia, municipio, localidad, NRE, OT, NRA, estado y fechas. Para cambiar el NIF se usa un **cambio de titular**; para cambiar de municipio o localidad, un **traslado**.

> **Nota:** Cambiar el **nombre** del titular (por ejemplo, para corregir una errata) no es un cambio de titular: no modifica el OT ni el NRA. Un cambio de titular real se registra con la acción del capítulo 6.

5.2. Pasos

1. Haga clic en el establecimiento para abrir su ficha. Está seleccionada la acción **Modificar** (el icono del lápiz).
2. Cambie los datos que necesite en las cajas correspondientes.
3. Pulse **Guardar**. Mientras se guarda aparece el mensaje «Guardando…».
4. Al terminar se muestra «Cambios guardados», el panel se cierra y la fila de la tabla aparece actualizada y coloreada como modificada.

Si cambia de opinión, **Descartar** devuelve todos los campos a sus valores originales.

5.3. Qué ocurre al guardar

- Se actualiza automáticamente la **fecha de modificación** con la fecha de hoy.
- Si el registro estaba **verificado**, la verificación se anula (porque los datos han cambiado).
- Si cambia el **CNAE**, se recalculan solos los códigos que dependen de él (N.C.N. y NRA). Al elegir sector, CNAE e IAE se rellenan además sus códigos internos.
- El cambio queda anotado en el **registro de cambios**, con el valor anterior y el nuevo de cada campo modificado.

5.4. Verificar un registro: «Todo correcto»

Si revisa un establecimiento y comprueba que **todos sus datos son correctos y no necesita cambiar nada**, pulse ✔️ **Todo correcto** (botón morado, junto a Guardar). Esta acción actualiza la fecha de modificación y anota la **fecha de verificación** de hoy; el registro pasa a la lista de revisados con color morado.

- Solo aparece en la acción Modificar.
- No se puede verificar un registro **sin dirección** (la dirección es obligatoria): escríbala y guarde antes.
- No se puede verificar un registro dado de baja.
- Si hay cambios sin guardar en la ficha, la aplicación le pedirá que primero pulse Guardar (que ya actualiza la fecha de modificación) o Descartar.
- Al terminar se muestra «Marcado como verificado» y el panel se cierra.

5.5. Mensajes de error frecuentes

Mensaje	Qué hacer
«No has cambiado ningún dato.»	No hay nada que guardar: modifique algún campo o cierre la ficha.
«La dirección es obligatoria.»	Escriba la dirección. Es obligatoria en todos los registros activos.
«El titular no puede quedar vacío.»	Escriba el nombre del titular.
«El NIF / C.P. / teléfono / correo… no es válido…»	El mensaje explica el formato esperado. Corríjalo según el capítulo 11.
«Elige un valor de la lista en SECTOR COMERCIAL (o CNAE, IAE).»	Seleccione una de las opciones desplegables; no se admiten valores escritos a mano que no estén en la lista.
«El sistema está ocupado. Inténtalo de nuevo en unos segundos.»	Otro usuario está guardando en ese momento. Espere unos segundos y pulse Guardar de nuevo.
«La sesión ha caducado.»	Vuelva a iniciar sesión (apartado 2.3).

6. Cambio de titular

Se usa cuando **otra persona o empresa pasa a explotar el mismo negocio** en el mismo local. No se sobrescribe el registro anterior: se da de baja y se crea uno nuevo, de modo que queda constancia del historial de titulares.

6.1. Pasos

1. Abra la ficha del establecimiento y pulse el icono **Cambio de titular** (la persona). El título del panel pasa a ser «Cambio de titular».
2. Escriba el **nuevo titular**, su **NIF** y, si procede, el sexo. Los demás datos del establecimiento aparecen ya rellenados y se pueden corregir (nombre comercial, teléfonos, dirección, sector…).
3. Pulse **Crear nuevo titular**.
4. La aplicación pide confirmación: «Se dará de baja el registro actual y se creará uno nuevo a nombre de…». Si todo es correcto, acepte.
5. Espere a que termine (aparecen mensajes de progreso). Al finalizar verá «Cambio de titular realizado».

> **Importante:** Los campos obligatorios son el **titular**, el **NIF** y la **dirección**. Si no conoce el NIF, escriba nueve asteriscos (*********); ver el capítulo 11.

6.2. Qué ocurre

- El registro **anterior** se da de baja: su fecha de baja es la de hoy, queda como cerrado y en observaciones se anota «BAJA POR CAMBIO DE TITULAR».
- Se crea un registro **nuevo**, justo debajo del anterior, con el mismo NRE (es el mismo local) y el **OT siguiente** (de A a B, de B a C…).
- Ambos movimientos quedan anotados en el registro de cambios.

7. Cambio de actividad

Se usa cuando **el mismo titular cambia la actividad** del establecimiento (por ejemplo, de panadería a cafetería). Igual que el cambio de titular, da de baja el registro actual y crea uno nuevo.

7.1. Pasos

1. Abra la ficha del establecimiento y pulse el icono **Cambio de actividad** (el maletín).
2. Cambie los datos de la nueva actividad: **sector comercial, CNAE e IAE** y cualquier otro que corresponda. El titular, el NIF y el sexo no se pueden modificar en esta acción (aparecen en gris).
3. Pulse **Crear nuevo registro**.
4. Confirme el mensaje «Se dará de baja el registro actual y se creará uno nuevo con la nueva actividad y los mismos titular y OT».

Es obligatorio cambiar algún dato; si no hay cambios la aplicación muestra «No has cambiado ningún dato.».

7.2. Qué ocurre

- El registro anterior queda de baja («BAJA POR CAMBIO DE ACTIVIDAD»).
- El nuevo registro mantiene el **mismo NRE y el mismo OT** (el titular no cambia), pero su **NRA** se recalcula con la nueva actividad.
- Si el NRA resultante ya existiera en la base de datos, la aplicación rechaza la operación e indica el motivo.

8. Traslado

Se usa cuando **el negocio se traslada a otro local**: otra dirección en la misma localidad, otra localidad u otro municipio. El traslado crea el registro en el destino y da de baja el del origen en una sola operación.

8.1. Pasos

1. Abra la ficha del establecimiento (debe estar **activo**) y pulse el icono **Traslado** (el camión).
2. En la ventana que se abre, elija el **municipio** y la **localidad de destino** y pulse **Continuar**. Solo aparecen los municipios sobre los que usted tiene permiso.
3. Si en la localidad de destino hay establecimientos de baja que se pueden recuperar, la aplicación los lista. Puede **Recuperar el seleccionado** (aprovecha el NRE de ese local) o pulsar **Ninguno me sirve: alta nueva**.
4. Se abre la ficha del traslado. Los datos del comercio (titular, nombre comercial, teléfonos, sector…) aparecen copiados del origen; el **NIF no se puede modificar**. Escriba la **nueva dirección**, el código postal y, si lo desea, la localización (la dirección, el C.P. y la localización empiezan vacíos).
5. Pulse **Guardar traslado** y confirme.

8.2. Qué ocurre

- Se crea el registro en el destino con el NIF del origen.
- El registro de **origen se da de baja** con la fecha de hoy y la observación «BAJA: TRASLADO A <dirección, localidad (municipio)>».
- La baja del origen solo se hace **al confirmar**: si cancela el proceso antes, el establecimiento sigue activo y sin cambios.

> **Nota:** El traslado debe cambiar la dirección, la localidad o el municipio. Si no cambia ninguno de los tres, la aplicación lo rechaza: para corregir una dirección mal escrita use **Modificar**.

9. Dar de baja un establecimiento

Use la baja cuando **el establecimiento ha cerrado definitivamente**. La baja **no borra** el registro: queda en la base de datos como cerrado y se puede recuperar más adelante con una nueva alta si el establecimiento vuelve a abrir.

9.1. Pasos

1. Abra la ficha y pulse el icono **Dar de baja** (el comercio tachado).
2. Se abre el cuadro «Dar de baja el establecimiento». Escriba la **causa de la baja** (obligatoria, hasta 500 caracteres): por ejemplo «CESE DE ACTIVIDAD» o «JUBILACIÓN».
3. Pulse **Dar de baja**.

9.2. Qué ocurre

- Se anota la **fecha de baja** (hoy) y el registro pasa a cerrado: su icono se vuelve rojo y tachado y la fila se colorea de rojo.
- La causa se guarda en observaciones con el formato «BAJA: causa» (en mayúsculas).
- Si el registro estaba verificado, la verificación se anula.
- La baja queda anotada en el registro de cambios.

> **Nota:** Un registro de baja ya no puede darse de baja de nuevo ni verificarse. Si el establecimiento reabre, utilice **+ Nueva alta** y recupere el registro de baja (capítulo 10).

10. Nueva alta

Se usa para dar de alta un establecimiento que **no existe** en la base de datos o que **reabre** después de haber estado de baja.

10.1. Paso 1: dónde está el establecimiento

1. Pulse **+ Nueva alta** en la barra superior.
2. En la ventana «Nueva alta» indique el **municipio** y la **localidad** (los administradores eligen primero la **provincia**). Basta con empezar a escribir y elegir de la lista.
3. Pulse **Continuar**.

Solo se ofrecen los municipios sobre los que usted tiene permiso.

10.2. Paso 2: ¿es un establecimiento que reabre?

La aplicación busca en esa localidad **comercios de baja que se puedan recuperar** y los muestra en una tabla. Elija una opción:

- **Recuperar el seleccionado:** si el comercio que va a dar de alta es uno de los que aparecen (por ejemplo, reabre el mismo local). Se mantiene el NRE del local; el OT se conserva si el NIF es el mismo y sube una letra si el NIF es distinto (nuevo titular).
- **Ninguno me sirve: alta nueva:** crea un establecimiento completamente nuevo con un NRE nuevo.
- **Atrás:** vuelve al paso anterior.

10.3. Paso 3: rellenar la ficha

Se abre la ficha («Nueva alta» o «Recuperar establecimiento»). Rellene los datos del establecimiento:

- **Obligatorios:** titular, NIF, dirección y sector comercial, CNAE e IAE (elegidos de la lista).
- Código postal, teléfonos, correo, web, localización y observaciones son opcionales, pero conviene rellenar todo lo que se conozca.
- El municipio y la localidad quedan fijados por el paso 1.

Pulse **Crear alta**. Si el NIF es el mismo que el de otro registro **activo en la misma dirección**, la aplicación avisa («Ya existe un registro ACTIVO con el mismo NIF en esa misma dirección…») y pregunta si desea crearla igualmente.

10.4. Qué se rellena automáticamente

- El **NRE** (en una alta nueva), el **OT** (A en una alta nueva), el estado (activo) y las fechas.
- Los códigos de provincia, municipio y localidad, los habitantes, el grupo de acción local y los códigos de sector, CNAE e IAE.
- El registro se coloca junto a los demás de su provincia.

> **Nota:** Guardar un alta puede **tardar unos segundos** (mientras se muestran mensajes de progreso). No cierre la ventana ni pulse otra vez: espere a ver «Alta creada» o un mensaje de error.

11. Reglas para escribir los datos

La aplicación comprueba el formato de los datos al guardar y muestra un mensaje si alguno no es correcto. Estas son las reglas:

Campo	Regla
NIF	8 o 9 caracteres (letras y números), sin espacios, puntos ni guiones. Ejemplos: 12345678A, B12345678. Si el NIF **no se conoce**, se escribe **nueve asteriscos** (*********), que es un valor válido.
C.P. (código postal)	5 dígitos, y los dos primeros deben corresponder a la provincia del registro: Ávila 05, Burgos 09, León 24, Palencia 34, Salamanca 37, Segovia 40, Soria 42, Valladolid 47, Zamora 49.
TFN (teléfono fijo)	9 dígitos que empiezan por 8 o por 9. Se admiten varios números (uno por caja). Se quita automáticamente el prefijo +34 o 0034.
MOVIL	9 dígitos que empiezan por 6 o por 7. También admite varios números.
EMAIL	Formato nombre@dominio.es. Se guarda en minúsculas.
WEB	Dirección de la página, con o sin «http://» o «https://». Se guarda en minúsculas.
DIRECCIÓN	Obligatoria en todo registro activo (también para verificar). Una baja no la exige.
LOCALIZACIÓN	Coordenadas «latitud, longitud», por ejemplo 41.652251, -4.724532. Se calculan con «Obtener GPS» o arrastrando la chincheta.
Fechas	Formato dd/mm/aaaa. Las fechas de alta, modificación, baja y verificación las rellena la aplicación.
Mayúsculas	Los textos se guardan en mayúsculas, salvo el correo electrónico y la web (minúsculas) y los valores de las listas (sector, CNAE, IAE y localidad), que conservan su grafía.

> **Consejo:** No hace falta escribir los teléfonos con un formato especial: «975 12 34 56» o «975123456» se guardan igual. Lo que importa es que tengan 9 dígitos y empiecen por la cifra correcta.

12. Administrador: menú Herramientas

> **Solo administrador:** Los capítulos 12 a 15 solo afectan a los administradores (usuarios con provincia «TODAS»). Los demás usuarios no ven el menú Herramientas.

El menú **Herramientas** (icono de la llave inglesa, en la barra superior) reúne las funciones que afectan a toda la base de datos:

Icono	Herramienta	Para qué sirve
	**Fecha de revisión**	Cambia la fecha a partir de la cual los registros cuentan como revisados (colores).
	**Exportar CSV**	Descarga la base de datos (o lo filtrado) en un archivo CSV.
	**Importar CSV**	Sustituye toda la base de datos por el contenido de un CSV.
	**Revisión de datos**	Lista los registros con datos incorrectos y permite corregirlos directamente.
	**Usuarios**	Cambia la contraseña y el correo de los usuarios.
	**Eliminar registros**	Borra definitivamente filas de la base de datos.

> **Nota:** Si su cuenta de administrador tiene una restricción de municipios en la hoja de usuarios, algunas herramientas no estarán disponibles (fecha de revisión, importar, revisión de datos y usuarios) y la exportación incluirá solo lo que usted puede ver.

12.1. Fecha de revisión

1. Abra **Herramientas > Fecha de revisión**.
2. Elija la **nueva fecha** en el selector. La ventana muestra una previsualización de cuántos registros quedarían revisados y cuántos sin revisar con esa fecha.
3. Pulse **Guardar fecha**.

El cambio afecta a **todos los usuarios**, que lo verán al cargar o recargar la página. Se recalculan los colores, los contadores del filtro Revisados y la leyenda. El cambio queda anotado en el registro de cambios.

12.2. Exportar CSV

1. Abra **Herramientas > Exportar CSV**.
2. Elija si exporta **toda la base de datos** o **solo lo filtrado** en pantalla.
3. Pulse **Exportar**. Se descarga un archivo CSV.

- El archivo está en formato **UTF-8**, con separador **punto y coma (;)** y contiene todas las columnas excepto FECHA VERIFICACIÓN.
- La exportación se hace con los datos cargados en pantalla. Si aparece el aviso de que los datos aún proceden del archivo diario, espere a que arriba aparezca «Actualizado a las…» y abra de nuevo la ventana.

- Cada exportación queda anotada en el registro de cambios (quién y cuándo).

Importante: Al abrir el CSV con **Excel**, el código postal puede perder el cero inicial (por ejemplo, 05001 pasa a 5001). Para evitarlo, abra el archivo con «Datos > Obtener datos de un archivo de texto/CSV» y marque esa columna como **texto**, o utilice LibreOffice.

12.3. Importar CSV (sustitución total)

Importante: La importación **sustituye toda la base de datos** por el contenido del CSV. Antes se guarda una copia de seguridad en una hoja oculta, pero se recomienda hacer **también una copia del libro de Google Sheets** antes de importar.

Mientras dura la importación **nadie puede modificar datos** (la aplicación muestra un aviso de mantenimiento). Es una operación pensada para cargas masivas o correcciones hechas fuera de la aplicación.

Formato del archivo

- UTF-8, separador «;» y **la misma cabecera** que genera «Exportar CSV». Las columnas pueden ir en cualquier orden.
- Cada registro necesita un **ID** único y no vacío.
- La columna FECHA VERIFICACIÓN no va en el CSV: tras importar, queda **vacía** en todos los registros.

Pasos

1. Abra **Herramientas > Importar CSV** y seleccione el archivo.
2. La aplicación **analiza el archivo antes de enviar nada** y muestra el resultado: los **errores** (impiden importar) y los **avisos** (no lo impiden).
3. Si hay errores, corríjalos en el archivo y vuelva a seleccionarlo.
4. Si solo hay avisos o ninguno, escriba **SUSTITUIR** en el cuadro de confirmación y pulse **Importar y sustituir**.
5. Espere a que termine la barra de progreso. Al acabar, la aplicación recarga los datos.

Impiden importar (errores)	No lo impiden (avisos)
• Faltan columnas o hay columnas que no existen en la hoja. • Columnas repetidas. • Filas con distinto número de campos que la cabecera. • ID vacíos o repetidos. • Archivo sin registros.	• Datos con formato no válido (NIF, C.P., teléfonos, correo, web). • Registros sin dirección, provincia o municipio. • EST distinto de 0 y 1. • NRA repetido. • CSV con menos de la mitad de registros que la base actual.

Nota: Los avisos son habituales con datos antiguos y no bloquean la importación. Después puede corregirlos con la herramienta **Revisión de datos** (apartado 12.4). El NIF «*********» **no** genera aviso.

12.4. Revisión de datos

Esta herramienta permite **localizar y corregir** los registros que tienen datos incorrectos (las mismas comprobaciones que se muestran como avisos al importar), sin salir de la aplicación.

1. Abra **Herramientas > Revisión de datos**. Se muestra una tabla con un problema por fila.

2. Use los filtros para acotar la lista: **tipo de problema** (con el número de casos de cada tipo), **provincia**, **buscador** de texto y la casilla **Incluir registros de baja**.
3. En cada fila, escriba el **valor corregido** directamente en la caja de la columna «Valor». La columna «Comprobación» indica al instante si el nuevo valor es correcto (en verde) o sigue siendo incorrecto (en rojo). Las filas que ha modificado se resaltan.
4. Cuando termine (puede cambiar de página: los cambios se conservan), pulse **Guardar cambios**.
5. Los registros corregidos desaparecen de la tabla. Si alguno no se puede guardar, permanece en la lista con el motivo del error.

- **Qué se puede corregir:** NIF, C.P., teléfono, móvil, correo, web y dirección vacía. En esta herramienta, y solo para administradores, **sí se puede corregir el NIF**.
- El botón **Abrir** de cada fila abre el registro en la ficha por si necesita ver todos sus datos.
- Por defecto la corrección **no modifica la fecha de modificación ni la de verificación**, porque corregir un formato no significa que el establecimiento se haya verificado. Si lo prefiere, marque la casilla **«Actualizar también la fecha de modificación»** antes de guardar (además se anula la verificación).
- Cada corrección queda anotada en el registro de cambios como «Corrección de datos».
- Encima de la tabla se indica cuántos registros tienen otros defectos que **no se corrigen aquí** (sin provincia, sin municipio, EST incorrecto, NRA repetido): esos se arreglan directamente en la hoja.

12.5. Usuarios: contraseñas y correos

Esta herramienta permite cambiar la **contraseña** y el **correo electrónico** (el que recibe el código de verificación) de cualquier usuario. La lista muestra el usuario, la provincia, el correo y si la contraseña está cifrada.

Cambiar la contraseña o el correo

1. Abra **Herramientas > Usuarios** y pulse **Editar** en el usuario.
2. Para cambiar el correo, escriba el nuevo en la caja **Correo**. Si lo deja **vacío**, ese usuario entrará sin verificación en dos pasos.
3. Para cambiar la contraseña, escriba una nueva (**mínimo 8 caracteres**, sin espacios al principio ni al final) o pulse **Generar** para obtener una aleatoria. **Copiar** la copia al portapapeles.
4. Pulse **Guardar**. Si ha cambiado la contraseña, **cópiela en ese momento**: se muestra una sola vez y después no se puede volver a ver.
5. Comunique la nueva contraseña al usuario por un medio seguro.

- Las contraseñas se guardan **cifradas**: nadie, ni siquiera el administrador, puede leerlas en la hoja. Si un usuario la olvida, se le genera una nueva.
- Al cambiar la contraseña o el correo de un usuario, sus dispositivos recordados dejan de valer y se le pedirá de nuevo el código. Su sesión ya abierta, si la tuviera, no se cierra hasta que caduque (6 horas).
- Los cambios quedan anotados en el registro de cambios (la contraseña **nunca** se anota).

Cifrar las contraseñas pendientes

Si se escribe una contraseña a mano en la hoja de usuarios, funciona, pero queda en texto legible. Cuando existan contraseñas sin cifrar, la herramienta lo indica en rojo con el botón **Cifrar ahora**, que las cifra todas de una vez. Tras cifrar, los usuarios con correo tendrán que pedir un código una vez más.

12.6. Eliminar registros

> **Importante:** Eliminar **borra la fila entera de la hoja**. No es una baja y **no se puede deshacer desde la**

aplicación. Para un establecimiento que cierra, use **Dar de baja**.

1. Abra **Herramientas > Eliminar registros**. Aparece una barra roja «Modo eliminar».
2. Haga clic en las filas que quiera eliminar (se pueden elegir de varias páginas; máximo **200** a la vez). Un nuevo clic quita la selección.
3. Pulse **Eliminar definitivamente**.
4. En la ventana de confirmación escriba **ELIMINAR** y pulse **Eliminar**.

Antes de borrar, la aplicación guarda en el registro de cambios una **copia completa** de cada registro eliminado. Para salir sin borrar, pulse **Cancelar** en la barra roja.

13. Administrador: gestión de usuarios en la hoja

Solo administrador: Este capítulo explica cómo se dan de alta los usuarios y cómo se limita lo que ve cada uno. Se hace en la hoja **LOGIN** del libro de Google Sheets.

13.1. La hoja LOGIN

Columna	Contenido
Usuario	Nombre con el que entra la persona (no distingue mayúsculas ni tildes).
Password	Contraseña. Se guarda cifrada (ver 12.5).
Provincia	Provincia que puede ver el usuario. El valor **TODAS** convierte al usuario en administrador.
Correo	Correo al que se envía el código de verificación. Si está vacío o no es un correo válido, el usuario entra sin verificación en dos pasos.
MUNICIPIOS	Opcional. Restringe al usuario a ciertos municipios (ver 13.3). Vacío = toda la provincia.

13.2. Dar de alta un usuario nuevo

1. En la hoja **LOGIN**, añada una fila nueva con **Usuario**, **Provincia** y **Correo** (y **MUNICIPIOS** si procede). En **Password** escriba cualquier contraseña provisional.
2. En la aplicación, abra **Herramientas > Usuarios** y pulse **Editar** en el usuario nuevo.
3. Pulse **Generar**, **Copiar** y **Guardar**. La contraseña queda cifrada y ya la tiene copiada para comunicársela al usuario.

El usuario nuevo puede entrar en cuanto se guarda su fila: la aplicación consulta la hoja en cada inicio de sesión.

13.3. Restringir por municipios (columna MUNICIPIOS)

Es un texto con condiciones separadas por **punto y coma (;)**. No distingue mayúsculas ni tildes.

Se escribe	Significado
(vacío)	Todos los municipios de la provincia.
<=20000	Municipios con 20.000 habitantes o menos. También se admiten <, >= y >, y números como 20.000.
SORIA	Solo ese municipio.
-SORIA	Todos **excepto** ese municipio.
<=20000;ALMAZÁN	Los municipios de hasta 20.000 habitantes y, además, Almazán.
<=20000;-ÓLVEGA	Los de hasta 20.000 habitantes salvo Ólvega.

- Un municipio está permitido si cumple **alguna condición positiva** (habitantes o nombre) y no está excluido. Si solo hay exclusiones, se permite el resto.
- Un municipio sin dato de habitantes nunca cumple una regla de habitantes.
- Si un nombre no existe en la tabla de territorio, al iniciar sesión se muestra un aviso con los nombres que no se reconocen.
- Aplicar la restricción a un administrador limita también sus herramientas (ver 12).

Nota: Los cambios en la hoja LOGIN (provincia, municipios, correo) se notan en el **siguiente inicio de sesión** del usuario.

14. Administrador: registro de cambios

Solo administrador: La hoja **Registro_Cambios** del libro de Google Sheets guarda un historial de las operaciones hechas desde la aplicación.

Cada fila indica **quién**, **cuándo** y **qué** se hizo. Se anotan estas acciones:

- Modificación, Verificación, Baja y Alta (incluida la alta por recuperación de una baja).
- Baja y alta por cambio de titular, por cambio de actividad y por traslado.
- Corrección de datos (herramienta Revisión de datos).
- Eliminación (con una copia completa del registro eliminado).
- Exportación CSV, Importación CSV y cambio de la fecha de revisión.
- Cambio de contraseña de usuario, cambio de correo de usuario y cifrado de contraseñas (nunca se anota la contraseña).

El detalle de una modificación tiene el formato «CAMPO: valor anterior → valor nuevo», separados por « | » cuando se han cambiado varios campos. **No se anotan los inicios de sesión.**

Nota: Las ediciones hechas directamente a mano en la hoja de datos, fuera de la aplicación, no quedan anotadas en este registro.

15. Administrador: mantenimiento

> **Solo administrador:** Este capítulo resume las tareas técnicas del libro de Google Sheets y del Apps Script. Requieren permiso de edición sobre el libro.

15.1. Las hojas del libro

Hoja	Contenido
BDD	La base de datos: un registro por fila (36 columnas). Se recomienda no ordenarla ni filtrarla a mano.
LOGIN	Usuarios, contraseñas (cifradas), provincia, correo y municipios (capítulo 13).
TAB_AUXILIARES	Tablas de apoyo: sectores comerciales, CNAE, IAE y territorio (provincias, municipios, localidades, habitantes y grupo de acción local). Si se actualiza la tabla de territorio, los habitantes tardan hasta 6 horas en reflejarse (o se ejecuta «vaciarCacheMunicipios»).
Registro_Cambios	Historial de operaciones (capítulo 14). Las columnas se localizan por nombre, por lo que se pueden añadir o quitar.
BDD_import y **BDD_copia_AAAAMMDD_HHmm**	Hojas temporales de la importación: el área de preparación (se borra al terminar) y la copia de seguridad oculta de la base de datos (se conservan las dos últimas).

> **Nota:** Si el libro se acerca al límite de 10 millones de celdas de Google Sheets, recuerde que cada importación crea hojas temporales y copias que ocupan celdas.

15.2. Publicar una nueva versión

Cuando se recibe un archivo **Code.gs** nuevo (la parte del servidor):

1. En el Apps Script del libro, sustituya el contenido de Code.gs por el nuevo y guarde.
2. Vaya a **Implementar > Gestionar implementaciones**, pulse el **lápiz** (editar), elija **Versión: Nueva versión** y pulse **Implementar**.
3. Compruebe que funciona abriendo la dirección «/exec» de la aplicación web: debe mostrar «API activa» y el número de versión esperado.

Cuando se recibe un archivo **gestion.html** nuevo (la parte de la pantalla), súbalo al lugar donde está publicado y compruebe el número de versión que aparece bajo el botón **Entrar**.

> **Importante:** No cree una «Nueva implementación»: cambiaría la dirección de la aplicación. Pegar el código no basta; hay que publicar una **nueva versión** de la implementación existente. Si la versión nueva pide permisos adicionales (por ejemplo, enviar correos), Google pedirá autorizarlos.

15.3. Funciones de mantenimiento

Son funciones del Apps Script que se ejecutan a mano cuando hace falta:

Función	Para qué sirve
generarJSON	Genera los archivos diarios de datos (uno por provincia y uno general) en la carpeta privada GESTOR_JSON de Drive. La aplicación los usa para cargar rápido.
programarGeneracionDiaria	Crea el activador que ejecuta generarJSON cada día.
precalentarIndiceNre	Recalcula en segundo plano el índice de numeración de NRE. Conviene tras muchas bajas o eliminaciones: así la primera alta no tarda más de lo normal.
vaciarCacheMunicipios	Obliga a releer los habitantes de los municipios después de modificar la tabla de territorio.
restaurarCopiaBdd	Recupera la última copia de seguridad de la base de datos y quita el modo mantenimiento. Solo si una importación falla a mitad de la escritura.
revocarDispositivos	Obliga a todos los usuarios a pedir de nuevo el código de verificación (anula los dispositivos recordados).
probarCorreo	Envía un correo de prueba a la cuenta propietaria. Sirve para comprobar el envío y para autorizar el permiso de correo.

Consejo: Si el botón **Ejecutar** del editor muestra «Se ha producido un error desconocido», cree un **activador de tiempo** para esa función (menú Activadores > Añadir activador > Basado en tiempo) y consulte el resultado en **Ejecuciones**.

15.4. Verificación en dos pasos

- Solo se pide a los usuarios que tienen un **correo válido** en la hoja LOGIN. El código se envía desde la cuenta propietaria del Apps Script.
- El envío de correos tiene una **cuota diaria** de Google (aproximadamente 100 en cuentas gratuitas y 1.500 en Google Workspace). Los dispositivos recordados reducen el consumo.
- Si el correo no se puede enviar (cuota agotada, permiso sin autorizar), el usuario **no puede entrar**. Ejecute probarCorreo para diagnosticarlo.
- En una emergencia puede desactivarse para todos poniendo **MFA_ACTIVO = false** al inicio de Code.gs y publicando una nueva versión. Vuelva a ponerlo en true cuando se resuelva.
- Al cambiar la contraseña o el correo de un usuario, sus dispositivos recordados dejan de valer.

15.5. Copias de seguridad y recuperación

- **Antes de importar un CSV** o de cualquier cambio grande en la hoja, haga una copia del libro completo (Archivo > Hacer una copia).
- La importación guarda además una copia oculta de la base de datos (se conservan las dos últimas), útil para recuperarse con restaurarCopiaBdd.
- Los registros eliminados se guardan completos en Registro_Cambios, de donde se pueden recuperar a mano.
- Las ediciones hechas directamente en la hoja BDD no pasan por los controles de la aplicación ni quedan anotadas: se desaconsejan salvo para correcciones puntuales.

15.6. Otros detalles útiles

- Las horas del registro de cambios usan la **zona horaria del proyecto** de Apps Script, que debe ser Europe/Madrid (Configuración del proyecto).
- Mientras dura una importación la aplicación entra en **modo mantenimiento**: no se puede modificar nada y los usuarios lo notan. Si algo falla, el aviso caduca solo a los 30 minutos (6 horas si falla la sustitución a mitad).
- Guardar el primer alta tras muchas bajas o eliminaciones puede tardar hasta unos 50 segundos si el índice de NRE no está al día; es normal y ocurre una sola vez.
- Las contraseñas se cambian siempre desde **Herramientas > Usuarios** (apartado 12.5), no escribiéndolas en la hoja.

16. Preguntas frecuentes y soluciones

Problema	Solución
No puedo entrar	Compruebe usuario y contraseña (atención a mayúsculas). Si los ha olvidado, pida al administrador una contraseña nueva.
No me llega el código de verificación	Revise la carpeta de spam, espere un minuto y pulse **Reenviar código**. Si sigue sin llegar, el administrador debe comprobar el correo asignado a su usuario.
La aplicación me ha sacado de repente	La sesión dura 6 horas y caduca. Vuelva a iniciar sesión.
No veo un establecimiento que debería existir	Pulse **Limpiar filtros** y busque por NIF o nombre. Recuerde que solo se ven los establecimientos de su provincia (y de sus municipios, si tiene restricción). Si fuese de otro ámbito, solo un administrador puede verlo.
No puedo cambiar el NIF	El NIF no se modifica en la acción Modificar. Si hay un nuevo titular, use **Cambio de titular**. Si es una errata, solicite la corrección al administrador (herramienta Revisión de datos).
No puedo cambiar el municipio o la localidad	Se hace con un **Traslado** (si el negocio se ha movido). Si es una errata en la base de datos, avise al administrador.
Un campo está en gris	Ese campo no se puede modificar con la acción activa. Consulte el capítulo correspondiente para ver qué acción lo permite.
Aparece «El sistema está ocupado»	Otra persona está guardando. Espere unos segundos y repita la acción.
Guardar tarda mucho	Algunas operaciones (altas, cambios de titular, traslados) tardan varios segundos. Espere a que termine y no pulse varias veces. Si falla por conexión, la aplicación avisa de que debe comprobar si la operación se hizo antes de repetirla: actualice la página y mire el registro.
Los datos no están actualizados	Recargue la página (F5) o pulse **Actualizar ahora** si aparece. Los cambios de otros usuarios se ven al volver a cargar.
No me deja guardar por un formato	Lea el mensaje: indica qué campo y qué formato se espera. Consulte el capítulo 11.
No me deja dar de baja o verificar	Un registro que ya está de baja no puede darse de baja ni verificarse. Para verificar hace falta que el registro tenga dirección.
No veo el menú Herramientas	Es solo para administradores.
Durante unos minutos no deja guardar nada	Es posible que el administrador esté cargando datos (mantenimiento). Espere a que termine.
Me he equivocado con un cambio de titular o una baja	Avise al administrador indicando el establecimiento. Todo queda en el registro de cambios y se puede revisar y corregir.

17. Glosario

Término	Significado
Registro	Cada fila de la base de datos: un establecimiento con un titular y una actividad en un momento dado.
Activo / cerrado	Estado del registro (campo EST: 1 = abierto, 0 = cerrado). Un registro cerrado es un historial, no se borra.
Baja	Cierre de un establecimiento. Es lógica: el registro permanece, con fecha de baja y causa.
NRE	Número que identifica el local. Está formado por dos letras de la provincia y un número correlativo de cuatro dígitos.
OT	Letra (A, B, C…) que indica el titular dentro de un mismo local. Sube una letra cuando cambia el titular.
N.C.N.	Cuatro primeros dígitos del CNAE.
NRA	Código completo del registro: NRE + OT + N.C.N. + estado. Se recalcula solo cuando cambia alguno de ellos.
CNAE / IAE	Clasificaciones oficiales de actividad económica. Se eligen de una lista.
Sector comercial	Agrupación de actividades comerciales. Determina el icono que se muestra en la primera columna.
GAL	Grupo de acción local al que pertenece el municipio. Se rellena automáticamente.
Verificado	Registro revisado y confirmado como correcto con el botón «Todo correcto».
Revisado	Registro con alguna fecha (alta, modificación, baja o verificación) posterior a la fecha de revisión.
Fecha de revisión	Fecha fijada por el administrador que sirve de referencia para colorear los registros trabajados.
CSV	Archivo de texto con los datos separados por «;», que se puede abrir con Excel o LibreOffice.

Anexo A. Iconos de la aplicación

A.1. Acciones y menús

Icono	Nombre	Icono	Nombre
	Modificar		Cambio de titular
	Traslado		Cambio de actividad
	Dar de baja		Herramientas (administradores)
	Manual		Fecha de revisión
	Exportar CSV		Importar CSV
	Revisión de datos		Usuarios
	Eliminar registros		

A.2. Iconos de sector comercial (verde = activo; rojo y tachado = cerrado)

Icono	Sector	Icono	Sector
	Deportes		Bazar
	Bricolaje		Calzado y cuero
	Carnicería		Combustibles
	Electrodomésticos		Farmacia y óptica
	Fruterías y verduras		Informática y telecomunicaciones
	Kioscos y papelerías		Librería y juguetes
	Muebles		Artículos nuevos
	Panadería y confitería		Pescadería
	Plantas y animales		Prendas de vestir y textil
	Cosmética e higiene		Relojería y joyería
	Segunda mano		Supermercados y alimentación
	Tabaco y estancos		Vehículos y repuestos
	Otros sectores (icono genérico)		

Anexo B. Resumen rápido: ¿qué acción uso?

Situación	Qué hacer	Capítulo
Corregir un teléfono, la dirección, el nombre comercial u otro dato	Abrir la ficha > **Modificar** > Guardar	5
He revisado el registro y todo está bien	Abrir la ficha > ✔️ **Todo correcto**	5.4
El negocio pasa a otra persona o empresa	**Cambio de titular**	6
El mismo titular cambia de actividad	**Cambio de actividad**	7
El negocio se muda de local	**Traslado**	8
El negocio ha cerrado	**Dar de baja**	9
Hay un establecimiento nuevo, o uno de baja que reabre	**+ Nueva alta**	10
No sé escribir un dato (formato)	Consultar las reglas de formato	11
No conozco el NIF	Escribir *********	6 y 11
(Admin) Hay datos con formato incorrecto	Herramientas > **Revisión de datos**	12.4
(Admin) Cambiar una contraseña o un correo	Herramientas > **Usuarios**	12.5
(Admin) Dar de alta a un usuario	Hoja LOGIN + Herramientas > Usuarios	13.2